

예제 1

곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식



곡선 $y = x^2 e^x$ 위의 원점이 아닌 한 점 $P(t, t^2 e^t)$ 에서의 이 곡선의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q 라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow +0} \frac{\overline{OQ}}{t}$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이고, O 는 원점이며 $t \neq -2$ 이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

풀이 전략

(1) 곡선 $y = f(x)$ 위의 한 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - f(t) = f'(t)(x - t)$$

(2) $f(x) = g(x)h(x)$ 일 때, $f'(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$

풀이

$y = x^2 e^x$ 에서 $y' = 2xe^x + x^2 e^x = (x^2 + 2x)e^x$ 이므로

$t \neq 0$ 인 곡선 위의 점 $P(t, t^2 e^t)$ 에서의 접선의 기울기는 $(t^2 + 2t)e^t$ 이다.

따라서 접선의 방정식은

$$y - t^2 e^t = (t^2 + 2t)e^t(x - t) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 에 $y = 0$ 을 대입하여 정리하면

$$-t^2 e^t = (t^2 + 2t)e^t(x - t)$$

$$(t^2 + 2t)x = -t^2 + t(t^2 + 2t)$$

$$(t^2 + 2t)x = t^3 + t^2$$

$$\therefore x = \frac{t^3 + t^2}{t^2 + 2t} = \frac{t^2 + t}{t + 2} \quad (\because t \neq 0, t \neq -2)$$

따라서 점 Q 의 좌표는 $\left(\frac{t^2 + t}{t + 2}, 0\right)$ 이므로 $\overline{OQ} = \left|\frac{t^2 + t}{t + 2}\right|$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\overline{OQ}}{t} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{t + 1}{t + 2} = \frac{1}{2}$$

답 ①

유제

정답과 풀이 74쪽

확인유제

01 곡선 $y = \frac{4x^2}{x+1}$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P, Q 라 할 때, 삼각형 OPQ 의 넓이는? (단, O 는 원점이다.)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

발전유제

02 곡선 $y = x^3 + 2x^2 + 1$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점 A 의 x 좌표를 구하시오.